

Nama : Muhammad Fauzan Aryahussein

NIM : 20260801170

Bagian I: Uji Analisis & Debugging Layout Flutter

Jawablah Analisis Teknis Berikut Secara Singkat, Padat, Dan Jelas:

1. Analisis Kategori Widget:

Berdasarkan Materi Chapter 3, Widget Pada Flutter Dikelompokkan Menjadi: *Standalone Widget*, *Single-Child Widget*, Dan *Multiple-Children Widget*.

- Klasifikasikan Masing-Masing Widget Berikut Ke Dalam Salah Satu Kategori Di Atas: Container, Text, Column, Center, Row, Dan Flutterlogo.
- Jelaskan Perbedaan Mendasar Antara Properti Child Pada Container Dengan Properti Children Pada Column/Row!

Jawab :

1. Analisis Kategori Widget

Widget	Kategori
Container	Single-Child Widget
Text	Standalone Widget
Column	Multiple-Children Widget

Center	Single-Child Widget
Row	Multiple-Children Widget
FlutterLogo	Standalone Widget

Perbedaan child dan children:

- child pada Container hanya dapat menampung 1 widget anak.
- children pada Column atau Row dapat menampung banyak widget anak dalam bentuk `List<Widget>`.

2. Analisis Skenario Error Layout (Unbounded Constraints):

Perhatikan Skenario Potongan Kode Dart Berikut:

Dart

Row(

Children: <Widget>[

Container(Width: 100, Color: Colors.Blue),

// Mahasiswa Menambahkan Widget Input Teks Atau Kolom Panjang Di Sini Tanpa

Pembungkus

Text("Deskripsi Panjang Yang Melebihi Sisa Lebar Layar Perangkat Emulator..."),

],

)

- Masalah Visual Apa (*Error Ui Banner*) Yang Muncul Di Layar Emulator Jika Teks Atau Elemen Anak Melebihi Lebar Batas Layar?

- Widget Apa Dari Slide Materi (Kategori Single-Child) Yang Harus Digunakan Untuk Membungkus Elemen Tersebut Agar Lebar nya Fleksibel Mengisi Sisa Ruang Yang Tersedia, Serupa Dengan Fungsi `Layout_Weight="1"` Pada Android Native?

Jawab :

Masalah visual yang muncul:

Jika isi Row melebihi batas lebar layar, biasanya muncul overflow error berupa garis/strip kuning-hitam (yellow-black stripes) di sisi kanan layar, disertai pesan “A RenderFlex overflowed by ... pixels”.

Widget yang digunakan:

Gunakan Expanded untuk membungkus elemen yang ingin mengisi sisa ruang yang tersedia

Row(

children: [

Container(

width: 100,

color: Colors.blue,

),

Expanded(

child: Text(

"Deskripsi Panjang Yang Melebihi Sisa Lebar Layar...",

),

),

],

)

Expanded kurang lebih berfungsi seperti `layout_weight="1"` pada Android Native karena membuat widget mengambil sisa ruang yang tersedia.

3. Perilaku Sumbu Utama (Mainaxisalignment):

Jelaskan Perbedaan Hasil Visual Antara `Mainaxisalignment.Center` Dengan `Mainaxisalignment.Spaceevenly` Ketika Diterapkan Pada Sebuah Column Yang Memiliki 3 Widget Anak!

Jawab :

Pada Column yang memiliki 3 widget anak:

- `MainAxisAlignment.center` → ketiga widget dikumpulkan di tengah secara keseluruhan, dengan jarak antar-widget tetap mengikuti ukuran widget.
- `MainAxisAlignment.spaceEvenly` → ketiga widget diberi jarak yang sama rata, termasuk jarak antara widget dengan bagian atas dan bawah Column.

Sederhananya:

`center` → semua widget ngumpul di tengah.

`spaceEvenly` → semua ruang kosong dibagi rata di antara dan di sekitar 3 widget.

Bagian II: Implementasi Praktikum – Profil Interaktif Berbasis Nim (Bobot: 50%)

Buatlah Proyek Flutter Baru Bernama `Tugas_Layout_Flutter`. Di Dalam Folder `Lib/`, Buat Dua File Terpisah: `Main.Dart` Dan `Profile_Card.Dart`.

Ketentuan 1: File `Lib/Profile_Card.Dart`

Buat `StatelessWidget` Bernama `ProfileCard` Dengan Ketentuan Arsitektur Berikut:

1. Konstruktor & Properti:

Wajib Menerima 4 Parameter Via Constructor:

- Nama (String)
- Nim (String)
- Hobi (String)
- Skoraktivitas (Int)

2. Struktur Widget Tree (Wajib Hirarkis):

Root Kartu: Menggunakan Container Dengan Dekorasi Boxdecoration:

- Latar Belakang: Colors.White.
- Memiliki Bayangan (Boxshadow) Dengan Warna Hitam Transparan Dan Blurradius: 10.0.

Bagian Header Kartu (Horizontal - Row):

- Sisi Kiri: Menampilkan Logo/Ikon Menggunakan Flutterlogo Yang Dibungkus Container Berbingkai Lingkaran/Lengkung (Borderradius.Circular).
- Jarak Pemisah Horizontal Menggunakan Sizedbox.
- Sisi Kanan: Menggunakan Column Dengan Perataan Awal (Crossaxisalignment: Crossaxisalignment.Start) Untuk Menampilkan Teks Judul "Kartu Praktikan" Dan Nama Mahasiswa.

Pemisah: Gunakan Widget Divider(Thickness: 1.5).

Bagian Detail Identitas (Vertikal - Column):

- Menampilkan Baris Nim, Hobi, Dan Skor Aktivitas Secara Rapi Menggunakan Text Dan Pengaturan Textstyle (Fontweight.W600 Atau Tebal).

Setiap Mahasiswa Wajib Menghitung Nilai Atribut Styling Kartu Menggunakan Digit Nim Masing-Masing. Kode Yang Menggunakan Angka *Hardcoded* Standar Tanpa Rumus Ini Akan Dibatalkan Nilainya.

Komponen & Properti	Formula Nilai Wajib	Contoh (Nim: 20230801047)
Lebar Kartu (Container.Width)	$320.0 + (\text{Digit ke-2 dari belakang} \times 5)$	Digit Ke-2 = 4 $320 + (4 \times 5) = 340.0$
Sudut Melengkung (Borderradius.Circular)	$12.0 + (\text{Digit terakhir} \times 1.5)$	Digit Terakhir = 7 $12 + (7 \times 1.5) = 22.5$
Ukuran Logo (Flutterlogo.Size)	$60.0 + (\text{Digit terakhir} \times 2)$	Digit Terakhir = 7 $60 + (7 \times 2) = 74.0$
Jarak Pemisah (Sizedbox.Width)	$15.0 + (\text{Digit terakhir})$	Digit Terakhir = 7 $15 + 7 = 22.0$
Skor Aktivitas (Skoraktivitas)	$(2 \times \text{digit terakhir}) + 50$	2 Digit = 47 $47 + 50 = 97$

Ketentuan 2: File Lib/Main.Dart

1. Gunakan Fungsi Void Main() => Runapp(Myapp());.

2. Konfigurasi Materialapp Dengan Properti Theme: Themedata(...) Yang Mengatur Scaffoldbackgroundcolor Sesuai Aturan Berikut:

- Jika Digit Terakhir Nim Ganjil: Gunakan Colors.Tealaccent[100] Atau Warna Pastel Hijau/Toska Muda.
- Jika Digit Terakhir Nim Genap: Gunakan Colors.Amber[100] Atau Warna Pastel Oranye/Kuning Muda.

3. Pada Halaman Homepage (Statelesswidget), Susun Scaffold Yang Memposisikan Widget Profilecard Tepat Di Tengah Layar Dengan Memanfaatkan Center Atau Column Berorientasi Mainaxisalignment: Mainaxisalignment.Spaceevenly.

Bagian III: Laporan Praktikum & Uji Integritas (Bobot: 25%)

1. Format Laporan:

Susun Laporan Dalam File Pdf Dengan Format Nama:

Praktikum3_Flutter_Nim_Namalengkap.Pdf

2. Kelengkapan Wajib Dalam Laporan:

- Tabel Perhitungan Mandiri: Tuliskan Digit Nim Anda Dan Hasil Perhitungan Formula Parameter Sebelum Masuk Ke Bab Kode.
- Tangkapan Layar Kode Program: Screenshot Bagian Konstruktor Profilecard Dan Instansiasi Nilai Parameter Di Main.Dart.

- Tangkapan Layar Eksekusi Emulator: Screenshot Tampilan Penuh Aplikasi Pada Emulator/Device Fisik Yang Menunjukkan Kartu Profil Dengan Background Layar Sesuai Ketentuan Ganjil/Genap Nim.

3. Uji Validasi Kode (Live Defense):

Dosen/Asisten Berhak Menguji Pemahaman Mahasiswa Secara Mendadak Saat Sesi Lab:

- Meminta Mahasiswa Mengubah Perataan Dari Mainaxisalignment.Spaceevenly Ke Mainaxisalignment.Center Secara Langsung.
- Meminta Mahasiswa Menjelaskan Fungsi Hierarki Pemanggilan Widget Materialapp → Scaffold → Container → Column → Row.









